

“

VJEŠTAČKA INTELIGENCIJA

Vj4

I SEMESTAR - II CIKLUS STUDIJA
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO



”

Nastavnik: Prof. dr. Nermin Goran - nermin.goran@size.ba

Asistenti:

Mr. Narcisa Hadžajlić – narcisa.hadzajlic@dl.unze.ba

Mr. Fuad Hajdarević - fuad.hajdarevic@size.ba

Najbolja odluka kad su troškovi bitni - **Dijkstra i heuristike**

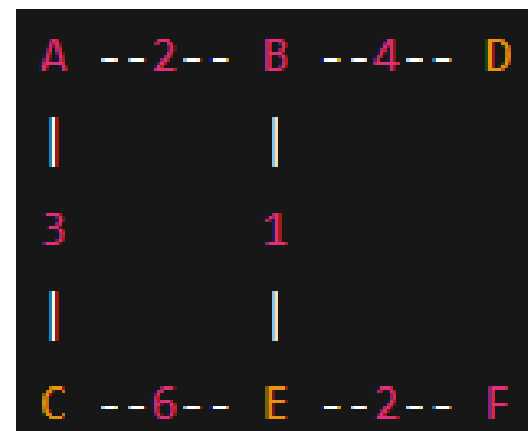
- ▶ U stvarnom svijetu rute rijetko koštaju jednako.
- ▶ Nekad je put kraći u kilometrima, ali duži u vremenu
- ▶ Nekad je jeftiniji ali sporiji
- ▶ → Treba algoritam koji bira najbolju rutu prema cijeni.
- ▶ Primjeri: Navigacija (Google Maps) → uvijek koristi Dijkstru + heuristike
- ▶ Rute u mrežama (internet routeri)
- ▶ Planiranje dostave hrana
- ▶ Taksiranje i usluge prevoz

Dijkstra

- ▶ Računa najjeftiniji put od jednog čvora do svih ostalih
- ▶ U obzir uzima:
 - ▶ dužinu puta
 - ▶ Cijenu
 - ▶ Trajanje
 - ▶ ili bilo koji trošak koji definišemo kao težinu ivice

Primjer težinskog grafa

Čvor	Trenutna cijena	Putanja
A	0	A
B	2	A-B
C	3	A-C
E	3	A-B-E
F	5	A-B-E-F
D	6	A-B-D



Primjer: Zadatak s Dijkstra

- ▶ Učitati graf iz CSV-a
- ▶ Korisnik bira početni i ciljni grad
- ▶ Izračunati:
 - ▶ BFS put (najmanji broj skokova)
 - ▶ Dijkstra put (najmanja udaljenost po težinama)
- ▶ Prikazati oba puta na istom grafu:
 - ▶ BFS = plavom bojom
 - ▶ Dijkstra = crvenom bojom

CSV datoteka: europe_capitals.csv

city1,city2,distance_km

Sarajevo,Zagreb,288

Sarajevo,Beograd,194

Zagreb,Beč,268

Beograd,Budimpešta,319

Budimpešta,Beč,214

Budimpešta,Prag,444

Beč,Prag,252

Prag,Berlin,280

Berlin,Pariz,878

Pariz,Madrid,1052

Pariz,Rim,1105

Rim,Zagreb,781

Beograd,Sarajevo,194

Zagreb,Budimpešta,345

Beč,Berlin,524

Prag,Pariz,885

Budimpešta,Berlin,688

Rim,Pariz,1105

Madrid,Rim,1365

Python kod: Dijkstra

```
# 4) Dijkstra put (najmanja ukupna udaljenost / cijena)
path_dijkstra = nx.dijkstra_path(G, source=start, target=goal, weight='distance_km')
distance = nx.dijkstra_
print("Dijkstra ruta:",
```

networkx.algorithms.shortest_paths.weighted

Broj čvorova u grafu: 10

Broj veza: 17

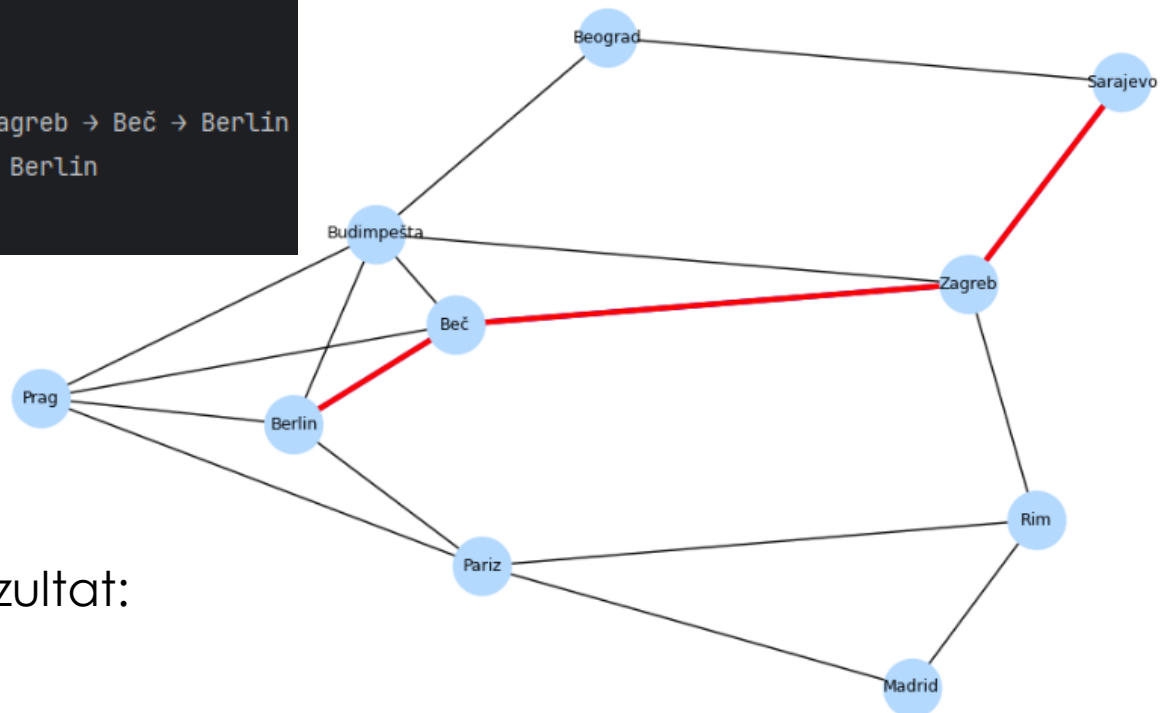
Unesite početni grad: *Sarajevo*

Unesite ciljni grad: *Berlin*

BFS ruta (najmanje koraka): Sarajevo → Zagreb → Beč → Berlin

Dijkstra ruta: Sarajevo → Zagreb → Beč → Berlin

Ukupna udaljenost: 1080 km



Rezultat:

Heuristike, Best-First i uvod u A*

- ▶ **Heuristika** = procjena koliko je čvor blizu cilja (ne mora biti tačna, ali pomaže pri biranju smjera)
- ▶ Najčešći primjer heuristike zračna udaljenost (Haversine formula)
- ▶ **Best-First:** Gleda samo koliko je čvor blizu cilju (h)
- ▶ Može napraviti loš izbor ako zanemari trošak puta
- ▶ Primjer: put izgleda "pravo prema cilju", ali ima veliku cijenu
- ▶ **A* formula: $f(n) = g(n) + h(n) \rightarrow$** A* bira put sa najmanjim $f(n)$
 - ▶ $g(n)$ = cijena puta od početka do čvora n
 - ▶ $h(n)$ = procjena udaljenosti od n do cilja

Heuristike, Best-First i uvod u A*

Algoritam	Kriterij	Šta pronalazi
BFS	najmanji broj koraka	najkraći put po broju čvorova
Dijkstra	najmanji trošak	optimalni put po težini
Best-First	najbliži ciljnom čvoru	može pogriješiti
A*	$g + h$	optimalan i vođen prema cilju

Primjer: Zadatak s Best-First

- ▶ Prethodni zadatak dopuniti Best-First algoritmom i heuristikom koristeći Haversine formulu
- ▶ Isprobati unose:
 - ▶ Sarajevo – Berlin
 - ▶ Sarajevo – Madrid
- ▶ ZAŠTO Best-First može pogriješiti?

Diskusija

- ▶ BFS pronalazi najkraću rutu ako su sve ivice jednake dužine
- ▶ DFS može proći kroz sve moguće rute
- ▶ Oboje su temelj za složenije AI algoritme (A*, Dijkstra...)

- ▶ BFS i DFS su osnova svih AI algoritama pretrage
- ▶ Koristićemo ih naredni put u Dijkstra i heurističkim pretragama

Pitanja?

DATA SEMANTICS®
BETTER INSIGHTS SMARTER DECISIONS

AI se uvijek svodi na izbor —
najbolja odluka = „pаметan“
algoritam.